INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

PRODUCCIÓN ANIMAL CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNÓLOGICO SUPERIOR

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

BIOQUÍMICA

PROFESOR:

ING. JAIRO CUEVA, MSc

PERIODO ACADÉMICO:

Noviembre 2025- Abril 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Producción Animal	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	NOV 2025-ABRIL 2026	**Fecha de elaboración:**	15/11/2025
Nombre de la asignatura:	Bioquímica	**Nivel:**	I
Código de la asignatura:	UB01-04	**Créditos:**	3

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
N/A	N/A	N/A	UP02-04	MICROBIOLOGÍA	II

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
X			72	40	32

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
https://teams.microsoft.com/meet/2206335308708?p=HFLmoYoHmle8v4MJLa	144

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
CUEVA TIPAN JAIRO ROBERTO	jairo.cueva@superarse.edu.ec
Título 3er Nivel:	**Título 4to Nivel:**
INGENIERO/A BIOTECNOLOGO/A	MAGISTER EN PEDAGOGIA MENCIÓN EN FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
CUEVA TIPAN JAIRO ROBERTO	jairo.cueva@superarse.edu.ec
Título 3er Nivel:	**Título 4to Nivel:**
INGENIERO/A BIOTECNOLOGO/A	MAGISTER EN PEDAGOGIA MENCIÓN EN FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	Identificar los compuestos primarios de la naturaleza. Identificar las combinaciones químicas principales relacionadas con la biología. Identificar los sistemas y procesos presentes en los organismos vivos
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	**X**	La asignatura de Bioquímica apoya con bases cognitivas a Microbiología
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	**N/A**	**N/A**
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	**X**	La asignatura de Bioquímica contribuye a la formación cultural general de los estudiantes al ofrecer una comprensión profunda de los procesos moleculares que sustentan la vida, fomentando una visión crítica, ética y sostenible del quehacer veterinario. A través del trabajo colaborativo en laboratorios, la resolución de problemas reales y el análisis de casos clínicos, se fortalecen habilidades blandas como la comunicación efectiva, el pensamiento crítico, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Además, promueve el liderazgo científico y ético, impulsando a los estudiantes a tomar decisiones fundamentadas que favorezcan el bienestar animal y humano, así como la conservación del medio ambiente, en concordancia con los principios de sostenibilidad y salud global.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Bioquímica es importante en la formación del estudiante de Tecnología Superior en Escuela de Producción Animal, ya que proporciona los fundamentos necesarios para comprender los procesos químicos y moleculares que sustentan la vida. A través del estudio de los ejes temáticos entre los que destacan: el agua, Energía, Carbohidratos, Metabolismo, Glucolisis, Ciclo de Krebs, Producción de ATP, Lípidos, Vía de la Pentosa Fosfato, Degradación de lípidos, Colesterol, distintos compuestos presentes en los organismos vivos, como carbohidratos, lípidos, proteínas, entre otros, los estudiantes adquieren una comprensión profunda de los mecanismos que regulan la bioquímica animal.

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Comprender los conceptos básicos de bioquímica con relación al agua, carbohidratos, lípidos y otros relacionados con sus vías metabólicas, así como el metabolismo de la célula.

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Comprender los fundamentos teóricos y prácticos del manejo integral de animales domésticos y de granja, mediante el estudio de las áreas clínicas, nutricionales, conductuales y de bienestar animal propias de la Veterinaria, para apoyar eficazmente al médico veterinario y contribuir a la creación y mejora de servicios especializados en atención canina.
Procedimental	Aplicar técnicas básicas de manejo, cuidado y evaluación clínica de animales domésticos y de granja, mediante prácticas en laboratorio, simulaciones y pasantías supervisadas, para colaborar de manera efectiva con el médico veterinario en la atención y mejora de la salud y bienestar animal.
Actitudinal	Fomentar una actitud ética, empática y comprometida con el bienestar de los animales domésticos y de granja, mediante actividades de reflexión, trabajo colaborativo y contacto directo con animales en prácticas supervisadas, para garantizar una atención respetuosa y humanitaria en el ejercicio del apoyo al médico veterinario.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)

Prepara al paciente con técnicas apropiadas, aplicación de biológicos y medicamentos, curaciones, vendajes y de férulas, según la prescripción e indicación del médico veterinario; Asiste al médico veterinario en procedimientos quirúrgicos, técnicas de diagnóstico de laboratorio y por imágenes Apoya al médico veterinario en la preparación y aplicación de técnicas de preanestesia, anestesia y monitoreo de parámetros clínicos preoperatorio y posoperatorio; Proporciona servicios en la atención, cuidado y seguimiento de los animales para propender por su salud y bienestar. Aplica en la práctica los principios de seguridad e higiene en el cuidado de	**RA1.** Enumera y describe los compuestos primarios presentes en la naturaleza, como el agua, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, y explicar su relevancia en los sistemas biológicos	Genérica	Alta
	RA2. Explica las principales combinaciones químicas que ocurren en los sistemas biológicos, tales como la formación de enlaces covalentes y las interacciones entre grupos funcionales en biomoléculas.	Genérica	Media
	RA3. Reconoce y describe los sistemas biológicos clave, como los sistemas enzimáticos y las rutas metabólicas, y su papel en la homeostasis y el funcionamiento general de los organismos vivos.	Genérica	Alta
	RA4. Analiza y evalúa cómo los procesos biológicos, como la respiración celular y la fotosíntesis, utilizan combinaciones químicas específicas para llevar a cabo funciones vitales en los organismos.	Genérica	Alta

enfermería veterinaria. Participa en campañas sanitarias locales, nacionales y regionales, para el control y erradicación de enfermedades zoonóticas; Aplicar los protocolos, procesos y procedimientos de enfermería veterinaria para las patologías generales diagnosticadas por el médico veterinario. Aplica métodos de investigación científica, herramientas informáticas y análisis estadísticos, para la toma de decisiones asertivas y la gestión de los recursos para el cuidado de los animales, bajo la supervisión del médico veterinario.			

8. EJE TRANSVERSAL	
8.1 Habilidades blandas:	**Pensamiento crítico** **CTHB 1**Resolución de problemas: Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. **CTHB 2**Toma de decisiones: Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión **CTHB 4** Creatividad: Fomentar el pensamiento lateral y la generación de ideas mediante técnicas como lluvia de ideas

	Liderazgo **CTHB 6** Comunicación Efectiva: Uso de plataformas de comunicación digital para facilitar la transparencia y la fluidez en el intercambio de información. **CTHB 1** Visión Estratégica: Uso de análisis FODA para identificar oportunidades estratégicas y desafíos.
8.2 Educación ambiental:	**Sostenibilidad** **CTEA1** Conservación: Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad. **CTEA2** Reducción de la huella de carbono: Integrar prácticas sostenibles en las operaciones diarias de la comunidad educativa, enfocándose en la reducción de emisiones de carbono a través de cambios en el transporte, energía, alimentación y residuos. **Gestión de residuos** **CTEA3** 3R: Iniciar una campaña informativa a la comunidad educativa que explique los conceptos y la importancia de las 3R. Utilizar medios visuales, charlas, talleres y actividades interactivas para llegar a diferentes grupos de la comunidad educativa. **CTEA4** Manejo adecuado de desechos: Creación de infraestructuras de reciclaje accesibles y campañas de concienciación sobre su importancia.
8.3 Competencias digitales:	**Alfabetización digital** **CTCD1** Gestión de software y aplicaciones: Desarrollo de guías y tutoriales para facilitar el aprendizaje autónomo. **CTCD2** Competencias en herramientas ofimáticas: Implementar un enfoque de aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes o empleados desarrollen competencias en herramientas ofimáticas a través de la creación de proyectos reales o simulados. **Comunicación y colaboración digital** **CTCD4** Colaboración entornos virtuales: Capacitación en el uso de plataformas de videoconferencia, foros de discusión y documentos compartidos en tiempo real.

9. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

Contenidos de la Unidad 1: "FUNDAMENTOS DE QUÍMICA Y COMPOSICIÓN BIOQUÍMICA"

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los principios básicos de la química y la composición bioquímica de los seres vivos, mediante el análisis de estructuras moleculares, prácticas de laboratorio y estudio de casos aplicados al organismo canino, para interpretar procesos biológicos fundamentales que sustenten una atención técnica adecuada en el ámbito veterinario.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	**RA1.** Enumera y describe los compuestos primarios presentes en la naturaleza, como el agua, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, y explicar su relevancia en los sistemas biológicos
FECHA	24/11/2025 al 14/12/2025

Nº DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Tema 1** El agua	5 H	**Aproximación** Lluvia de ideas en Linoit para activar conocimientos previos sobre el agua en los seres vivos.	2 H	**Practico Experimental** En esta actividad, los estudiantes explorarán el	2 H	**Tarea Autónoma** Completar los ejercicios proporcionados en PDF para explorar y comprender las	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			Elaboración Clase explicativa con Genially y videos para comprender sus propiedades y funciones en bioquímica. **Refuerzo** Juego interactivo en EDUCAPLAY para reforzar conceptos clave de forma lúdica. **Evaluación** Quiz digital para evaluar lo aprendido sobre el agua en los procesos bioquímicos.		papel fundamental del agua como **solvente universal**, demostrando su capacidad para disolver sustancias polares como sal y azúcar, y analizando su relevancia en procesos bioquímicos esenciales como el transporte de nutrientes en organismos vivos. A partir de esta base, completarán ejercicios prácticos en formato PDF enfocados en		concentraciones químicas. Este ejercicio está diseñado para fomentar tu aprendizaje activo y la toma de decisiones.		
2	**Tema 2** Concentraciones químicas I	5 H	**Aproximación** Activar conocimientos previos mendiante una lluvia de ideas en Mentimeter **Elaboración** Clase explicativa con presentación en Genially y	3 H		2 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			video interactivos. **Refuerzo** Juego interactivo en EDUCAPLAY o Kahoot con ejercicios de selección múltiple y completar fórmulas. **Evaluación** Busca un producto en casa con porcentaje (por ejemplo, alcohol 70%), escribe: ¿Qué tipo de concentración es?		**concentraciones químicas**, con el fin de fortalecer su comprensión activa de conceptos como porcentaje masa/volumen, partes por millón y molaridad. Finalmente, aplicarán estos conocimientos mediante una **simulación virtual de preparación de soluciones** con distintas concentraciones molares, observando cómo cambian las propiedades de la solución al				
3	**Tema 3** Concentraciones químicas II	5H	**Aproximación** Presentar ejemplos cotidianos donde se usan medidas exactas: recetas de cocina, medicamentos, preparación de	3 H		2 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			soluciones en laboratorio. Breve discusión grupal para generar hipótesis sobre cómo se miden las cantidades en química. **Elaboración** Clase explicativa con presentación (Genially o PowerPoint) y videos cortos **Refuerzo** Practicar cálculo y aplicación de cada concentración. **Evaluación** Describe cómo prepararías una solución con esa concentración (pasos y cálculos).		modificar la cantidad de soluto o solvente. Esta actividad promueve el aprendizaje activo, el razonamiento cuantitativo, la toma de decisiones científicas fundamentadas y la conexión entre la teoría química y su aplicación en contextos reales y biológicos.				
TOTAL HORAS UNIDAD I		**15 HORAS**		**8 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° II: "COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS SERES VIVOS: ESTRUCTURA, CLASIFICACIÓN Y FUNCIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE BIOMOLÉCULAS"	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Analizar la composición química de los seres vivos y las características de los carbohidratos y lípidos, mediante el estudio de su estructura, clasificación y funciones biológicas, para comprender su importancia en los procesos vitales y en el mantenimiento de la salud.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	**RA2.** Explica las principales combinaciones químicas que ocurren en los sistemas biológicos, tales como la formación de enlaces covalentes y las interacciones entre grupos funcionales en biomoléculas.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Tema 4** Composición Química	5 H	**Aproximación** Mediante la herramienta virtual Mentimeter, los estudiantes responden a la pregunta "¿Dónde encuentras proteínas, lípidos, carbohidratos o ADN en tu vida diaria?", activando	3 H	**Estudio de caso** Esta actividad permite a los estudiantes comprender de forma contextualizada las funciones biológicas de los lípidos	2 H	**Tarea Autónoma** Infografía de los métodos utilizados para la detección de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos en muestras biológicas y químicas. Comprender los	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			conocimientos previos a través de una lluvia de ideas colectiva. **Elaboración** Se utiliza una presentación interactiva en Genially y videos educativos para explicar la estructura, elementos químicos y funciones de cada biomolécula, mientras los estudiantes completan una tabla comparativa en línea o en su cuaderno. **Refuerzo** A través del juego virtual en Educaplay, los estudiantes refuerzan sus conocimientos relacionando biomoléculas con sus funciones,		mediante la resolución de un caso realista.		principios y aplicaciones de cada uno de estos métodos en el análisis biomolecular.		

			estructuras y ejemplos, fomentando el aprendizaje lúdico y participativo. **Evaluación** Con ayuda de Canva o Genially, los estudiantes elaboran una infografía sobre un alimento elegido, identificando las biomoléculas presentes y explicando su importancia para la salud, aplicando lo aprendido a un contexto cotidiano.						
2	**Tema 5** Carbohidratos	5 H	**Aproximación** Usando Mentimeter, los estudiantes responden a la pregunta: *¿Qué alimentos conoces que contienen*	3 H		2 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			carbohidratos? y observan las respuestas en tiempo real. Luego comentan en grupo cómo esos alimentos forman parte de su dieta diaria, relacionando lo aprendido con su vida cotidiana. **Elaboración** A través de una presentación interactiva en Genially y un breve video explicativo, se expone qué son los carbohidratos, su clasificación (simples y complejos), función energética y estructura química. Los estudiantes completan una tabla con ejemplos y tipos de carbohidratos presentes en						

			alimentos comunes. **Refuerzo** En un juego en Educaplay, los estudiantes emparejan imágenes de alimentos con el tipo de carbohidrato que contienen (glucosa, sacarosa, almidón, etc.), reforzando la teoría mediante una dinámica participativa y visual. **Evaluación** Los estudiantes elaboran una infografía digital en Canva sobre un alimento rico en carbohidratos, explicando qué tipo de carbohidrato contiene, su función en el						

			cuerpo humano y recomendaciones para su consumo equilibrado. Presentan su trabajo a través de Padlet o en clase virtual.						
3	**Tema 6** Lípidos "Generalidades y clasificación"	5 H	**Aproximación** Mediante Mentimeter, los estudiantes responden la pregunta: *¿Qué alimentos o sustancias conoces que contengan grasas o lípidos?* y se discuten las respuestas para activar conocimientos previos y conectar con experiencias diarias. **Elaboración** Se presenta una clase multimedia en Genially donde se explica qué son los lípidos, sus	3 H		3 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			características químicas generales y su clasificación (saturados, insaturados, fosfolípidos, esteroides). Los estudiantes completan una tabla comparativa y hacen preguntas para clarificar conceptos. **Refuerzo** Con un juego en Educaplay, los estudiantes clasifican diferentes lípidos según su tipo y función, reforzando el aprendizaje de forma interactiva y visual. **Evaluación** Los estudiantes elaboran una infografía digital en Canva sobre un						

			tipo de lípido específico, incluyendo ejemplos de alimentos que lo contienen, su función en el cuerpo humano y recomendaciones para su consumo responsable, y la comparten en Padlet o la presentan en clase.						
4	**Tema 7** Funciones biológicas	6H	**Aproximación** Usa Mentimeter para que los estudiantes respondan: *¿Para qué crees que sirven las grasas o lípidos en el cuerpo humano?* Esto activa conocimientos previos y motiva la curiosidad.	3 H		3 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			Elaboración Presenta un video corto o una presentación interactiva en Genially donde se expliquen las funciones biológicas de los lípidos: reserva energética, aislante térmico, protección de órganos, componentes estructurales de membranas celulares, y función hormonal. **Refuerzo** Realiza un juego o quiz en Educaplay para que los estudiantes relacionen cada función biológica con su descripción o ejemplo en el organismo, reforzando la comprensión.						

			Evaluación Elaboración un mapa mental digital (por ejemplo, con MindMeister o Canva) sobre las funciones biológicas de los lípidos y lo relacionen con ejemplos de alimentos o situaciones cotidianas. Pueden compartirlo en un foro o Padlet.						
TOTAL HORAS UNIDAD II		**21 HORAS**		**12 HORAS**		**10 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**36 HORAS**		**20 HORAS**		**16 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: PROTEÍNAS Y SU FUNCIÓN EN LA VIDA CELULAR	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Explicar la estructura, propiedades y funciones de los aminoácidos, péptidos, proteínas y enzimas, mediante el análisis de modelos moleculares, investigaciones bibliográficas y actividades experimentales, para comprender su papel esencial en los procesos celulares y en el mantenimiento del equilibrio biológico.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	**RA3.** Reconoce y describe los sistemas biológicos clave, como los sistemas enzimáticos y las rutas metabólicas, y su papel en la homeostasis y el funcionamiento general de los organismos vivos.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Tema 8** Aminoácidos y Péptidos	5 H	**Aproximación** Realiza una lluvia de ideas en Mentimeter respondiendo a: "¿Qué sabes o has escuchado sobre los aminoácidos y péptidos?"	2 H	**Actividad Integradora** La actividad integrada consiste en construir un modelo de cadena	2 H	**Organigrama** Elabora un organigrama sobre la clasificación y funciones de las proteínas, basándote en los recursos proporcionados.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			Elaboración Observar un video breve en YouTube o Edpuzzle sobre el papel de los aminoácidos en el cuerpo (estructurales, hormonales, enzimáticos) y reflexiona en grupo: "¿Por qué son importantes los aminoácidos para nuestra vida diaria?" **Refuerzo** Visualiza una presentación interactiva en Genially **Evaluación** Juego tipo Kahoot o Educaplay con preguntas sobre las funciones, tipos y estructuras.		peptídica utilizando materiales caseros para representar la secuencia y propiedades de los aminoácidos, simular la separación de proteínas por peso molecular mediante una representación visual de una electroforesis en gel con SDS (SDS-PAGE), y realizar un ensayo virtual de actividad enzimática variando condiciones como pH y temperatura. A través de estas etapas, el		Utiliza este proyecto para aplicar un enfoque constructivista y aprender activamente sobre cómo se organizan y funcionan las proteínas		
2	**Tema 9** Proteínas	5 H	**Aproximación** Los estudiantes realizarán una	3 H		2 H		Mentimeter Genially Educaplay	Realizar una evaluación

			lluvia de ideas en Mentimeter respondiendo a la pregunta: "¿En qué alimentos crees que hay proteínas y para qué sirven en el cuerpo?" **Elaboración** Verán un video breve en Edpuzzle sobre la importancia de las proteínas en funciones corporales (enzimáticas, estructurales, transporte, etc.). Luego, en grupos, responderán en un Padlet: "¿Qué pasaría si nuestro cuerpo no pudiera producir o consumir proteínas?" **Refuerzo** Explorarán una presentación		estudiantado explora de manera conectada la relación entre la estructura, el tamaño y la función de las proteínas			Pizarra Canva Quizz	mediante un cuestionario

			interactiva en Genially **Evaluación** Participarán en un juego de preguntas sobre proteínas en Educaplay (tipo pasapalabra, crucigrama o juego de asociación).						
3	**Tema 10** Enzimas	5 H	**Aproximación** Realizarán una lluvia de ideas en Mentimeter respondiendo a: "¿Qué crees que hace una enzima en nuestro cuerpo o en los alimentos?" **Elaboración** Visualizarán un video interactivo en Edpuzzle sobre la función de las enzimas (acelerar reacciones químicas, actúan	3 H		2 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			como catalizadores) y analizarán en Padlet: "¿Por qué crees que las enzimas son esenciales para la vida?" **Refuerzo** Explorarán una presentación en Genially **Evaluación** Usarán un simulador virtual como PhET o Bioman Biology para observar cómo actúan las enzimas y cómo influyen factores como pH o temperatura.						
TOTAL HORAS UNIDAD III		**15 HORAS**		**8 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° IV: REGULACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS VITALES EN LOS SERES VIVOS	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Analizar el papel de las vitaminas, ácidos nucleicos y rutas metabólicas en los procesos biológicos fundamentales, mediante el uso de esquemas, lecturas científicas y actividades experimentales, para comprender su importancia en la regulación del metabolismo y en el mantenimiento de la salud celular.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	**RA4.** Analiza y evalúa cómo los procesos biológicos, como la respiración celular y la fotosíntesis, utilizan combinaciones químicas específicas para llevar a cabo funciones vitales en los organismos.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Tema 11** Vitaminas	5 H	**Aproximación** Los estudiantes participarán en una lluvia de ideas en Mentimeter respondiendo: "¿Qué sabes sobre las vitaminas y para qué sirven?" **Elaboración** Visualizarán una presentación interactiva en	3 H	**Estudio de Caso Análisis de Dieta (Trabajo en grupo):** Evaluar la dieta proporcionada a los bovinos. Identificar fuentes naturales de vitamina A y sus	2 H	**Investigación** Investiga y presenta al menos dos fuentes alimenticias de las vitaminas estudiadas, utilizando un organigrama o una tabla. Elabora tu investigación aplicando un enfoque	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			Genially sobre tipos de vitaminas (hidrosolubles y liposolubles), fuentes, funciones y consecuencias de su deficiencia o exceso. Después, crearán un mapa mental digital en Canva que resuma las funciones y fuentes de al menos 6 vitaminas. **Refuerzo** Participarán en un juego interactivo en Educaplay (tipo crucigrama, juego de emparejar o trivia) para reforzar los nombres, funciones y fuentes alimenticias de las vitaminas. **Evaluación** Resolverán un quiz en Google Forms que incluya preguntas de		precursores (carotenos). Calcular si la dieta cubre los requerimientos mínimos. **Simulación de Análisis Bioquímico:** Interpretar resultados simulados de laboratorio: niveles de retinol en suero, función hepática, y estado inmunológico. Comparar con valores de referencia. **Observación Clínica (Video o visita guiada):** Analizar un video o imágenes		constructivista y utilizando el aprendizaje basado en proyectos para organizar la información.		

			selección múltiple, verdadero/falso y completar sobre los conceptos clave del tema.		clínicas de bovinos con deficiencia de vitamina A. Identificar signos visibles y relacionarlos con la bioquímica de la vitamina. **Propuesta de Intervención:** Diseñar un plan de suplementación y monitoreo. Incluir el rol del personal de enfermería veterinaria en la administración, seguimiento y educación al productor.				
2	**Tema 12** Ácidos Nucleicos	5 H	**Aproximación** Participarán en una lluvia de ideas en Mentimeter sobre: "¿Qué sabes sobre el ADN y ARN y su función en los seres vivos?" **Elaboración** Verán una presentación interactiva en Genially **Refuerzo** Participarán en un juego de preguntas sobre ácidos nucleicos en Educaplay, como crucigramas o trivia, para afianzar conceptos clave.	3 H		2 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			Evaluación Realizarán un quiz en Google Forms con preguntas de selección múltiple, verdadero/falso y completar, para evaluar comprensión del tema.						
3	**Tema 13** Metabolismo: generalidades	5 H	**Aproximación** Realizarán una lluvia de ideas en Mentimeter respondiendo: "¿Qué entiendes por metabolismo y por qué crees que es importante para los seres vivos?" **Elaboración** Visualizarán una presentación interactiva en Genially **Refuerzo** Participarán en un juego en Educaplay con actividades tipo crucigrama o	3 H		3 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			emparejamiento, para reforzar términos y conceptos del metabolismo. **Evaluación** Realizarán un quiz en Google Forms con preguntas de selección múltiple sobre los conceptos generales del metabolismo**.**						
4	**Tema 14** Rutas metabólicas	6 H	**Aproximación** Realizarán una lluvia de ideas en Mentimeter con la pregunta: "¿Qué sabes sobre las rutas metabólicas y cómo crees que nuestro cuerpo obtiene energía?" **Elaboración** Verán una presentación interactiva en Genially	3 H		3 H		Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

			Refuerzo Participarán en un juego interactivo en **Educaplay** para reforzar conceptos clave y procesos de las rutas metabólicas. **Evaluación** Realizarán un quiz en Google Forms con preguntas de selección múltiple y completar para evaluar comprensión de las rutas metabólicas.						
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**21 HORAS**		**12 HORAS**		**10 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**36 HORAS**		**20 HORAS**		**16 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**72 HORAS**		**40 HORAS**		**32 HORAS**			

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*X*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*X*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

11. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

12. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Falcón Franco, M. A. (Il.). (2020). Texto de Bioquímica: (ed.). Libromed Panamá. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/210858		X
Harvey, R. A. (2011). Bioquímica: (5 ed.). Wolters Kluwer Health. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/124797		X
Farrell, S. O. & O. Farrell, S. (2016). Bioquímica. Vol. 2: (8 ed.). Cengage Learning. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/40040		X
Mohar Hernández, F. (2007). Bioquímica animal I: (ed.). Editorial Félix Varela. **https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/71226**		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Rodwell, V; Bender, D; et all. (2019) Bioquímica ilustrada. (31 va Ed). Georgia, Estados Unidos; Ed. McGraw-Hill.		X
Battaner Arias, E. (2013). Biomoléculas. Una introducción estructural a la bioquímica: (ed.). Ediciones Universidad de Salamanca. **https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/55707**		X

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.

- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firmado electrónicamente por: JAIRO ROBERTO CUEVA TIPAN Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: FRANCISCO JAVIER VELASTEGUI LARA Validar únicamente con FirmaEC	Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Ing. Jairo Cueva	**Nombre:** MVZ. Francisco Velastegui, MSc. (c)	**Nombre:** Lic. Elena Quezada, MBA